

基于社会网络分析的地铁建设工程项目 关键任务路径优化研究

敖荣¹, 王茜², 曹春阳³, 李明节⁴, 林芳⁵, 单明²

(1. 广州地铁建设管理有限公司, 广东 广州 510000; 2. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075,

E-mail: ming.shan@csu.edu.cn; 3. 江苏建科工程咨询有限公司, 江苏 南京 210019;

4. 中铁四局集团有限公司, 安徽 合肥 230022; 5. 广州建管数字化科技有限公司, 广东 广州 510000)

摘要: 地铁建设工程项目涉及众多关键任务, 其推进效率直接影响项目目标的实现。运用社会网络分析方法, 以广州地铁8号线北延段支线工程为案例, 收集项目建设过程中的交互数据, 构建关键任务—组织单元有向赋值网络模型, 并投影为一模关键任务共现网络。基于 UCINET 6.0 和 NetDraw 进行量化分析与可视化, 诊断网络拓扑结构, 识别影响任务推进效率的关键节点和结构洞。为地铁建设工程项目提供了基于网络结构视角的理论依据与实践路径, 通过降低核心负载、强化跨任务联系、激活边缘节点等策略平衡节点权力, 提升关键任务路径通畅度, 提高工程项目的整体效率。

关键词: 地铁建设工程; 社会网络分析; 关键任务路径; 优化策略

中图分类号: TU723 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2026)03-152-07 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2026.04.024

Optimization of Critical Task Paths in Metro Construction Projects Based on Social Network Analysis

AO Rong¹, WANG Xi², CAO Chunyang³, LI Mingjie⁴, LIN Fang⁵, SHAN Ming²

(1. Guangzhou Metro Construction Management Co., Ltd., Guangzhou 510000, China;

2. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China, E-mail: ming.shan@csu.edu.cn;

3. Jiangsu Jianke Engineering Consulting Co., Ltd, Nanjing 210019, China; 4. China Railway No. 4 Engineering Group Co., Ltd., Hefei 230022, China; 5. Guangzhou Construction Management Digital Technology Co., Ltd., Guangzhou 510000, China)

Abstract: Metro construction projects involve numerous critical tasks, the execution efficiency of which directly influences the attainment of project objectives. Using the social network analysis (SNA) approach, this study collects interaction data from the Guangzhou metro line 8 northern extension branch project during its construction phase. A directed weighted network model of critical task-organizational unit relationships is constructed and subsequently projected into a one-mode critical task co-occurrence network. Quantitative analysis and visualization are performed using UCINET 6.0 and NetDraw to diagnose the network topology and to identify key nodes and structural holes that impact task execution efficiency. This research provides a theoretical foundation and practical pathway for metro construction projects from a network structure perspective. By reducing core overload, strengthening cross-task linkages, and activating peripheral nodes, the study aims to balance node influence, improve the fluidity of critical task paths, and ultimately advance overall project performance.

Keywords: metro construction project; social network analysis (SNA); critical task path; optimization strategy

地铁建设工程项目的组织协作复杂, 工程体量

大、施工工艺复杂^[1], 关键任务推进常因信息不畅、权责不清而受阻^[2], 管理工作面临着一定难度, 关键任务路径的通畅直接影响工期与质量。

为提升项目推进效率, 已有诸多研究从网络视

收稿日期: 2026-03-16.

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目 (71901224);

湖南省自然科学基金面上项目 (2025JJ50415).

角展开,其中社会网络分析方法(Social Network Analysis, SNA)作为一种广泛应用的理论工具与方法体系,在建设工程管理研究中已取得显著进展。李永奎等^[3, 4]利用社会网络分析研究复杂项目组织的网络节点和关系,验证了模型的适用性,提出关系管理和权力控制的建议。张玉琢等^[5]通过构建绿色建筑施工阶段风险因素关联网络,印证了该方法在工程建设风险量化分析中的适用性。尹远^[6]构建了基于SNA的地铁隧道盾构法施工安全风险识别模型,提出相应的风险管理措施。刘英杰等^[7]借助社会网络分析研究EPC建设工程项目组织关系,评估了项目参与方之间的关联强度与核心影响节点,并以此为依据提出了优化项目组织架构的具体策略。杨琳^[8]通过分析大型复杂项目组织结构的网络特性,利用关键指标量化得出项目组织的关系特征。成于思等^[9]量化分析大型建设工程项目各参与方的组织关系,揭示项目参与方间的关联对整体项目的影响。

总体而言,现有研究多将SNA应用于工程建设中的风险量化分析^[10, 11]与组织优化调整^[12~14],且侧重于整体网络的静态描述,较少结合关键任务路径开展结构诊断与流程优化。本文运用SNA方法构建地铁建设工程项目任务—组织交互网络模型,量化分析权力分布与信息控制模式,识别关键任务路径网络中的瓶颈节点,以期提升项目执行效率与组织响应能力。

1 关键任务路径网络构建

本文构建的任务—组织网络模型核心依据为案例项目文件记录的“组织单元是否介入任务”。将研究范围界定为法定职责和合同关系所构成的法定网络。在实际项目中,信息的有效传递还受到权责边界、信息敏感性以及沟通成本的约束^[11]。

1.1 案例背景

广州地铁8号线北延段支线工程自纪念堂站至江府路站,线路长20.2 km,设站11座,投资100.81亿元,规划建设期为2023—2028年,为广州地铁三期建设规划调整中的线路,线路的建设进度会直接影响广州地铁第四期建设规划的推进。

1.2 数据收集与处理

数据来源于广州地铁8号线北延段支线工程项目的全周期管控文件《工程建设任务目标管控标准》,该文件涵盖了设计、招标、前期、进度等专业板块的标准化工作流程。通过梳理地铁建设工程

项目任务链^[15~17],提炼并编码了18项关键任务,如表1所示。

表1 关键任务编码表

ID	名称	ID	名称
T01	工程可行性研究报告编制	T10	围护结构施工
T02	总体设计审查与报批	T11	基坑开挖与支撑体系施工
T03	初步设计编制与审查	T12	主体结构施工(分段施工)
T04	施工图设计	T13	盾构掘进(区间施工)
T05	招标策划与招标文件编制	T14	附属工程施工
T06	征地拆迁与用地手续办理	T15	竣工验收与缺陷修复
T07	管线迁改	T16	工程变更流程
T08	交通疏解与占道许可办理	T17	安全与质量监督检查
T09	绿化迁移与文物保护	T18	投资控制与结算

同理,梳理出参建的实体组织,识别并编码了17个组织单元,如表2所示。

表2 组织单元编码表

ID	类型	名称/角色
O01	业主	地铁公司建设管理部
O02	设计	设计单位
O03	施工	总包单位/施工单位
O04	监理	监理单位
O05	分包	分包单位A(土建施工)
O06	分包	分包单位B(机电安装)
O07	招标代理	招标代理机构
O08	造价咨询	造价咨询单位
O09	第三方监测	第三方监测单位
O10	政府主管部门	市国土规划局、交通局、环保局等
O11	权属单位	供电局、燃气公司、通信运营商等
O12	专家	技术专家、评审专家
O13	考古单位	文物考古研究院
O14	绿化迁移单位	绿化迁移专章编制单位
O15	交通疏解单位	交通疏解设计单位
O16	强审单位	强审机构
O17	保险机构	工程保险公司

1.3 网络构建

(1)任务—组织二模网络。本文构建了广州地铁8号线北延段支线工程关键任务—组织单元关联矩阵(下文简称为任务—组织矩阵),如表3所示。行元素表示关键任务,列元素表示组织单元。矩阵元素为1表示该组织单元介入了该关键任务的执行或审批流程;矩阵元素为0表示未介入。将任务—组织二模矩阵导入NetDraw软件中,构建任务—组织网络图如图1所示。

(2)关键任务共现网络(Task Dependency Network, TDN)。为揭示任务间的逻辑紧密性,投影上述二模任务—组织矩阵,生成任务—任务共现一模加权矩阵。任务—任务共现矩阵通过任意两个任务共同被介入的组织单元数量来表示任务间的组织关联强度,非对角线元素表示同时介入任务*i*和任务*j*的组织数量。该矩阵构建了一个以任务为节点、以组织共现强度为边权的无向加权网络。

考虑到社会网络分析中对数据识别中的格式要求,将投影得到的多值矩阵转化为二值矩阵,并

表 3 任务—组织关联矩阵

	O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17
T01	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
T02	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
T03	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
T04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T05	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
T07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
T08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
T09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
T10	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T11	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T13	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T14	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
T16	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
T18	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

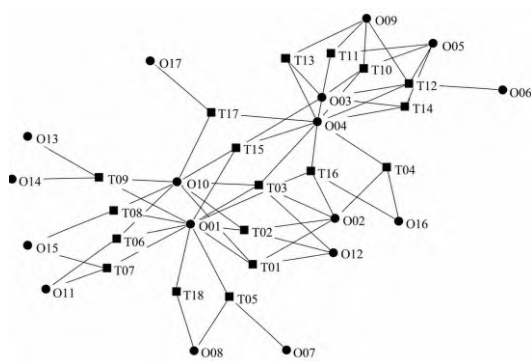


图 1 任务—组织网络图

去除对角线数值影响。二值化过程中选择不同断点值会导致网络呈现的复杂程度有所差别,通过阅读文献发现大多数研究将平均数作为断点值^[18],能够保证共现和交互的敏感性检测良好。因此,关键任务共现矩阵中,当两个节点之间的共现次数大于或等于平均值 1.26 时,赋值为 1,否则赋值为 0。

依据上述任务—任务共现—模加权矩阵构建关键任务共现网络,网络中的每个节点代表一项关键任务,共计 18 个节点。将该矩阵导入 NetDraw 软件中,构建关键任务共现网络图如图 2 所示。连边表示两个关键任务至少被同一个组织介入,边的权重由共同介入两者的组织数量决定。

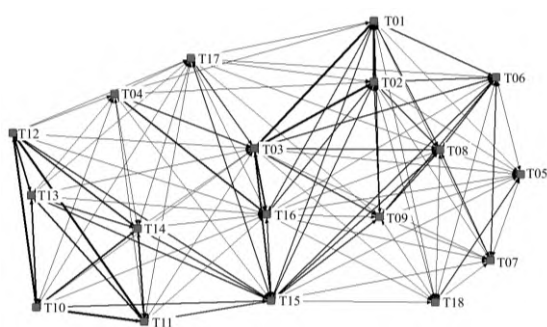


图 2 关键任务共现网络

2 关键任务共现网络分析

2.1 整体网络分析

利用 UCINET 6.0 计算网络密度,发现任务—组织二模网络的密度为 0.209,得分较低,说明整体上组织介入任务的分布较为稀疏,地铁建设工程的任务专业化程度较高,不同组织只介入特定任务或者存在少数核心任务吸引较多组织介入,但多数任务介入度低。关键任务共现网络密度 0.307,说明任务间联系不算普遍,但少数核心任务承担高强度整合功能。

任务—组织二模网络平均距离为 3.072,即网络中任意两节点平均需约 3 步连接,信息传播效率中等。网络直径为 6 步,说明网络存在一定信息延迟风险,网络紧凑度为 0.542,表明网络结构中中等紧密。关键任务共现矩阵的平均距离为 1.320,网络直径为 2 步,网络的紧凑度为 0.840,表明关键任务网络中任意两项关键任务之间通常只需通过很少的中介环节即可直接或间接关联,关键任务间的协调路径通畅高效。且较高的网络紧凑度说明任务节点间联系密集,节点间的信息或资源流动效率高,整体网络具有较强的抗干扰能力和协作稳定性。

2.2 中心度分析

为避免混淆两类节点性质,仅对关键任务共现网络的二值化矩阵进行中心度分析,将 18 项任务的度中心度、接近中心度、特征向量中心度、中介中心度^[19]进行排序,如表 4 所示。

网络呈现显著的核心—边缘结构,网络中心势为 51.47%,竣工验收与缺陷修复(T15)处于绝对核心,度中心度、中介中心度和特征向量中心度均最高,接近中心度最低,表明该任务与最多其他任

表4 任务网络4种中心度分析

序号	度中心度	序号	接近中心度	序号	特征向量中心度	序号	中介中心度
T15	13	T05	65	T15	0.437	T15	54.5
T03	9	T18	65	T03	0.352	T03	13.5
T06	7	T07	44	T01	0.327	T06	6.5
T08	7	T04	42	T02	0.327	T08	6.5
T01	7	T17	37	T06	0.310	T16	4.0
T02	7	T10	35	T08	0.310	T01	1.0
T09	6	T11	35	T09	0.299	T02	1.0
T16	5	T12	35	T16	0.221	T09	0.0
T10	5	T13	35	T10	0.150	T10	0.0
T11	5	T14	35	T11	0.150	T11	0.0
T12	5	T16	34	T12	0.150	T12	0.0
T13	5	T09	32	T13	0.150	T13	0.0
T14	5	T06	31	T14	0.150	T14	0.0
T17	2	T08	31	T17	0.114	T17	0.0
T07	2	T01	31	T07	0.090	T07	0.0
T04	2	T02	31	T04	0.083	T04	0.0
T05	1	T03	29	T05	0.000	T05	0.0
T18	1	T15	25	T18	0.000	T18	0.0

务直接关联,是关键的信息枢纽,且关联任务本身影响力强。初步设计编制与审查(T03)是网络中的另一个重要枢纽,其度中心度和中介中心度较高,在网络中承担着重要的协调与控制功能。工程可行性研究报告编制(T01)、总体设计审查与报批(T02)与征地拆迁与用地手续办理(T06)等任务构成次级核心群组,虽连接数较多,但在整体信息控制力上相对有限。招标策划与招标文件编制(T05)与投资控制与结算(T18)处于网络边缘,中介中心度为0,且接近中心度最高,表明这两项任务较为孤立,其信息获取与传递高度依赖核心任务节点。

利用UCINET 6.0对网络的度中心势进行分析,得到结论与上中心度分析相互印证,T15是关键核心节点,但网络中同时存在T03、T01、T02、T06等多个次级核心节点协同形成支撑,网络稳健性较好,权力分配相对合理。

2.3 结构洞分析

结构洞测量指标主要考虑有效规模、效率、限制度及等级度几个方面。本文利用UCINET 6.0进行结构洞分析,识别网络中存在的结构洞劣势,存在显著的结构异质性与控制权分化。其中,竣工验收与缺陷修复(T15)、初步设计编制与审查(T03)、工程变更流程(T16)3项任务占据突出的结构洞位置,其效率值均高于0.6,约束值低于0.25,有效规模超过10,表明这些任务在连接多类任务群体时具有极大的信息控制优势。它们是网络中的关键桥梁节点,能够在不过度依赖其他任务的

条件下协调资源流转,对项目全周期进度与协作效率具有较大影响。

表5 结构洞分析

序号	有效规模	效率	限制度	等级度
T15	10.815	0.636	0.228	0.047
T03	10.435	0.614	0.245	0.111
T16	10.413	0.613	0.244	0.092
T17	7.875	0.563	0.287	0.053
T04	6.018	0.547	0.358	0.065
T10	4.300	0.478	0.436	0.120
T11	4.300	0.478	0.436	0.120
T12	4.300	0.478	0.436	0.120
T13	4.216	0.468	0.440	0.098
T14	4.216	0.468	0.440	0.098
T06	5.042	0.458	0.351	0.054
T08	5.042	0.458	0.351	0.054
T01	5.355	0.446	0.345	0.123
T02	5.355	0.446	0.345	0.123
T09	4.833	0.439	0.359	0.065
T05	4.295	0.430	0.372	0.010
T18	4.295	0.430	0.372	0.010
T07	4.222	0.422	0.381	0.030

施工执行阶段任务中的围护结构施工(T10)、基坑开挖(T11)、主体结构施工(T12)、盾构掘进(T13)等表现出明显的结构洞劣势,其约束值均高于0.4,效率值普遍低于0.5,有效规模也较低,说明这些任务高度依赖上游任务节点的输出,自身在网络中处于受控位置,任务执行过程中的信息自主性较低。这类任务在进度链中容易被动等待,其推进效率直接受限于设计、审批及资源配置等前置节点。

安全与质量监督检查(T17)的效率值为0.563,具有一定的结构洞特征,但其约束值相对较高,说明该任务尚未完全发挥其跨任务协同的潜在枢纽作用。

整体上结构洞分布呈现“设计—变更—验收”的控制格局,而施工任务群处于结构洞边缘,凸显了地铁工程技术集成与流程控制的关键作用,也揭示了施工单位在跨阶段协作中的缺陷。

2.4 凝聚子群分析

(1) 赋值成分分析。分析结果显示,地铁建设工程项目任务协作呈现明显的阶段性。在较高交互水平下,网络形成工程前置任务群(T01-T04)和施工任务群(T10-T14)两个相互独立的连通成分,反映出设计阶段与施工阶段在深层次协作上相对隔离,信息与决策流动呈现较强的单向性与阶段性。在较低的交互水平下,除投资控制外全部任务融合为单一连通成分,说明其在任务网络中处于成分边缘,表明成本控制与设计、施工与变更等任务的协同不足,存在过程脱节与信息滞后风险,容易造成关键任务链的堵塞。

(2) 核心—边缘结构分析。核心—边缘结构分析结果绘制热力图如图3所示。密度为0.553,

说明任务网络存在较明显的核心—边缘分化。观察热力图可知,核心内部密度大、边缘内部密度较小,说明 T10—T14(围护结构、基坑开挖、主体施工、盾构掘进、附属工程)等现场任务之间互动频繁、依赖性强,形成项目中执行强度最高、协作最紧密的任务集群。管理、设计等任务之间协作较弱,施工任务与管理间存在一定协作,但强度明显低于施工任务内部。

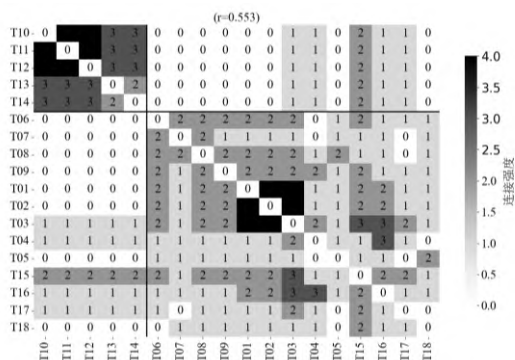


图3 核心—边缘结构分析热力图

(3) K-Core 分析。分析结果如图4所示。该项目的关键任务协作结构呈现出清晰的“核心—半核心—外围”三层特征。核心层由项目前期工作(T01—T03)、现场施工准备(T06, T08—T09)与最终验收任务(T15)构成,这些任务相互高度依赖,形成了项目推进的关键任务路径,节点的延迟将通过紧密网络影响到项目任务的目标管控。半核心层包含主体施工任务群(T10—T14)与工程变更流程(T16),这些任务内部衔接紧密且与核心层深度互动,该结论也与核心—边缘分析中的结论相符。其中,工程变更流程作为关键调节枢纽,连接着前期决策、工程施工与项目验收,需重点关注以防因工程变更流程滞涩而影响全链条工程。外围层多为专项独立任务,如施工图设计、管线迁改及安全质量监督,协作范围有限。



图4 K-Core 分析

2.5 关键任务协同瓶颈诊断

(1) 信息集中型瓶颈。该类型的关键任务以初步设计编制、竣工验收与缺陷修复审查、工程变更流程为代表,呈现出极高的中介中心度与度中心度,是网络中的信息中枢与流程核心。该类型任务

与绝大多数其他任务存在直接或强关联,其进程直接影响上下游10余项任务的启动或完结。该类型任务的过度中心化使其成为信息拥堵和决策延迟的潜在高风险点,一旦因任务内部的延迟而受阻,其影响将通过密集的网络连接迅速扩散,导致项目任务目标管控出现系统性停滞。

(2) 资源依赖型瓶颈。该类型的关键任务以施工任务群为典型,在结构洞分析中表现出明显的劣势,这些执行性任务高度依赖于工程设计与资源配置等上游节点,自身在网络中缺乏信息自主性,形成了关键任务进度链上的被动等待环节,极易因任一前置环节的延误而产生连锁反应。

(3) 边缘孤立型瓶颈。总体设计审查与报批、投资控制与结算等任务在网络中处于边缘位置,与其他核心任务群协同不足,表明这部分活动与核心业务流程存在脱节,信息流滞后断层。

瓶颈成因分析。一是这些瓶颈主要源于基础建设项目固有的分工体系,地铁工程采用业主负责制,业主处于中心权威地位,是网络中的最高权力核心,掌握最多的信息流。工程建设高度专业化分工使得设计、施工、监理、专项服务等组织角色各司其职,围绕业主形成精确的次核心层。这种初始角色划分,确保了专业性,也造成了部分任务的孤立与部分组织单元的过度核心化,可能造成任务模块连接的薄弱;二是审批流程将关键控制点集中于业主与政府部门,巩固其结构洞优势。信息传递多采用层级模式,使得处于中心节点的权力更为集中,而边缘节点的信息获取能力更加有限。跨部门协同工作的缺失导致任务间的信息反馈迟滞,组织间的协调难度高,难以保障网络的顺畅运行;三是各组织单元会采取风险规避策略,进一步加剧瓶颈。核心组织在项目目标管控过程中会不可避免地增加中介控制力,边缘组织也倾向于遵循直接上级指令,而非主动进行跨组织沟通。设计、施工等单位不愿承担超出合同明确范围的协调责任,使其无法迅速将信息从一个层级传递到另一个层级,限制其桥梁作用。

3 关键任务路径优化策略

3.1 降低核心节点压力

中心度分析显示,竣工验收与缺陷修复任务具有最高的中心度。但每个节点只拥有有限的资源和精力,根据结构洞理论的效率原则和有效原则,推动验收前置,分解高度中心化节点引发的信息拥堵风险,推行分阶段过程验收与档案同步归集机制。

依据此理论,应当将竣工验收与缺陷修复的管控要求嵌入主体结构施工、盾构掘进、附属工程施工等关键施工环节中,在一项施工任务完成后,即组织对该部分的初步验收与资料核查,将竣工验收与缺陷修复任务节点的部分连接与中介压力转移并分担至前置施工任务群节点,分摊验收信息流,降低网络直径,缩短信息传递的平均距离。

3.2 强化跨任务联系

优化的关键在于强化施工任务与结构洞节点的直接联系,推动设计施工融合与工程变更快速响应,降低高约束任务的路径依赖,减少网络的结构洞劣势。在施工图设计(T04)阶段,引入施工总包(O03)与关键分包(O05, O06)进行可施工性协同审查;在关键施工任务中增强设计与施工的交互,令设计单位(O02)直接介入施工任务群工作,现场配合、调整支持,简化了施工现场—建设单位—设计单位的信息传递路径,直接在设计单位与施工单位间增加双向的、加权的连接边,提升施工任务节点的有效规模与结构自主性。

3.3 激活边缘节点

激活边缘孤立型瓶颈节点,将边缘任务转变为贯穿全过程的管理与决策支持角色。建立投资控制与结算(T18)与前置关键决策任务的强链接,让造价咨询单位(O08)介入初步设计审查与报批(T02)、工程变更流程(T16),施工单位(O03)介入投资控制结算等,提升网络的整体协同性。

3.4 优化效果模拟与对比

基于任务路径瓶颈诊断,对初始的任务—组织二模关联矩阵的赋值进行调整,在任务层面,设计单位介入关键施工任务群,将竣工验收的部分介入权前移至分包与监测单位等;在组织层面,提升施工总包和设计单位在成本控制和专项协调中的介入深度,增强边缘性组织单元的跨组织交互。

将赋值修正后的任务—组织二模矩阵进行投影运算,生成优化后的任务共现矩阵。为保持分析框架的一致性并便于对比,依据原研究确定的平均共现次数阈值进行二值化处理,得到可用于网络指标计算的二值邻接矩阵。基于此优化后的矩阵,借助 UCINET 6.0 软件重新计算关键指标,从而实现对比优化策略的对比评估。

(1) 任务—组织二模网络。任务—组织网络的密度由 0.209 提升至 0.268,网络密度显著增加。平均距离从 3.072 缩短至 2.578,网络紧密度则从 0.542 提升至 0.576。表明优化策略有效增强了地铁

建设工程项目组织间的普遍联系,网络向着更加扁平、均衡的方向演进,保障了核心任务流的连贯高效。优化后的任务—组织网络图如图 5 所示。

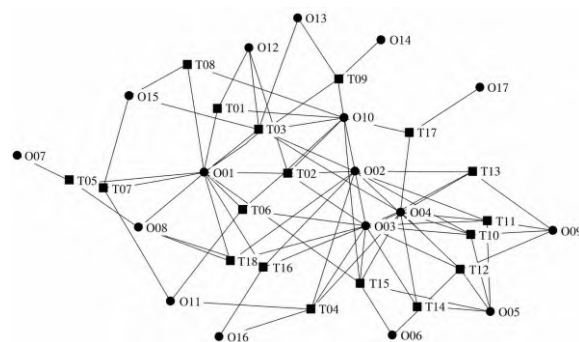


图5 优化后的任务—组织网络图

(2) 关键任务共现网络。从整体结构来看,关键任务共现网络的密度由 0.307 提升至 0.556,网络的紧凑度由 0.840 提升至 0.931,说明采取优化策略后任务间协作联系显著增强,信息与资源交互的基础结构更紧密,网络内部整合性与凝聚力显著增强。中心度与结构洞方面,中心性最强的竣工验收与缺陷修复任务的特征向量中心度由 0.437 下降至 0.321,中介中心度由 54.5 下降至 14.551,投资控制与结算任务的中介中心度由 0 提高至 5.933,关键任务网络的中心势由 51.47%下降至 43.38%,施工任务群的结构洞指标也整体得到优化。结果表明优化策略有效重构了任务协作网络的结构,任务流程转向多点协同模式,且孤立任务成功融入地铁建设工程的全过程,网络整体从高度集中向相对均衡的结构转型,任务节点间的权力分配更趋合理,地铁建设工程的任务协作更加流畅。优化后的关键任务共现网络图,如图 6 所示。

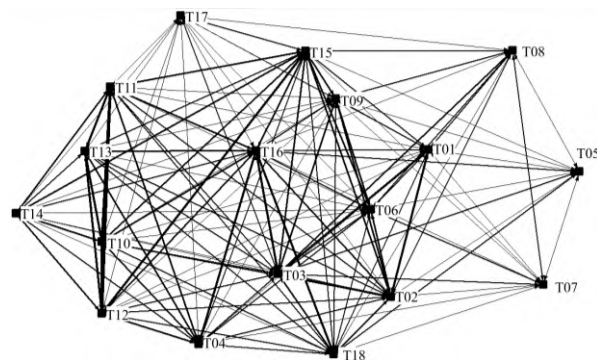


图6 优化后的关键任务共现网络图

3.5 预期管理效能提升

(1) 决策与响应效率提升。地铁施工中常见高动态、多并行的复杂作业场景,涉及的部门组织错综复杂,关键任务路径和组织交互网络平均路径长度的缩短与中心势的显著下降,标志着信息传递

与决策流转的结构性障碍被有效疏通。在由核心层、半核心层、边缘层形成的层级结构中,大量现场信息需层层上报至业主、监理等核心节点,导致决策链冗长、响应迟滞。采取优化策略后,权力适度下放、跨部门联系增强,工程变更流程的响应效率大大提高,高约束任务的路径依赖显著降低,关键任务路径中的许多基层决策可在施工总包、设计单位及专业分包之间协商解决,减少业主的工作负载,显著压缩信息传递延误程度,极大地提高关键任务路径和组织交互网络的整体效率,为项目快速推进提供敏捷的组织保障。

(2) 成本与进度控制精细化。优化策略推进了投资控制与结算的中心度提高、施工任务群连接广度提升及设计与施工单位的桥梁作用激发,共同推动成本和进度管理的精细化。调整后设计审查与工程变更流程中均考虑成本控制,使得成本因素成为技术方案确定与工程变更决策的影响条件之一,遏制了成本的失控风险。造价咨询单位提前介入使得成本控制更具专业性与及时性。施工任务群节点与前置关键节点的连接增强,其资源需求能更早传达到前置工作,使得复杂程度最高的现场施工任务面对风险时,各环节能够及时反应并最快速度做出决策,防止进度控制失控。

4 结语

本文以广州地铁 8 号线北延段支线工程为例,运用社会网络分析方法构建地铁建设工程项目关键任务路径网络模型,通过密度、中心度、结构洞、凝聚子群等指标识别影响项目任务目标管控的关键瓶颈,提出优化策略。研究发现,任务—组织二模网络密度较低,表明任务专业化程度高,关键任务共现网络呈现出“核心—边缘”结构,存在三类结构性瓶颈,降低核心负载、强化跨任务联系的优化策略可显著提升网络效能。鉴于地铁建设工程项目的复杂性,本文仍存在一定局限。本文基于法定介入关系构建网络,未对信息交互强度、权责边界距离及跨组织沟通成本等进行精细化建模,后续还可引入权责矩阵作为网络约束条件,分析在给定权责框架下信息流动的真实瓶颈。同时可从建设周期动态性与组织单元协同性两方面展开更深入的研究,提出更具行为科学依据的管理干预策略。

参考文献:

[1] 杨伟. 地铁工程施工现场管理的控制方法及优化措施[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2022(28): 28-30.

- [2] 樊超. 地铁工程施工现场管理存在的问题与对策[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2023(17): 30-32.
- [3] 李永奎, 乐云, 何清华, 等. 大型复杂项目组织网络模型及实证分析[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2011, 39(6): 930-934.
- [4] 李永奎, 乐云, 卢昱杰. 基于 SNA 的大型工程项目组织总控机制及实证[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2011, 39(11): 1715-1719.
- [5] 张玉琢, 穆晓丹, 毕天平. 基于 SNA 的绿色建筑施工阶段风险管理研究[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2024, 26(3): 259-265, 287.
- [6] 尹远. 基于 SNA 的地铁隧道盾构法施工安全风险识别研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2020.
- [7] 刘英杰, 佟瑶, 傅强. 基于社会网络分析的 EPC 总承包项目组织研究[J]. 项目管理技术, 2019, 17(3): 12-16.
- [8] 杨琳. 基于社会网络分析法的复杂工程项目组织网络模型构建[J]. 武汉大学学报(工学版), 2012, 45(3): 345-349.
- [9] 成于思, 李启明, 袁竞峰. 基于 SNA 的建设工程项目组织结构分析[J]. 建筑经济, 2013(11): 37-41.
- [10] 刘晓霞, 郭晓婕. 基于 SNA 的施工现场火灾事故关键风险识别与对策研究[J]. 建筑安全, 2025, 40(12): 94-98.
- [11] 江新, 简丽, 彭佳雨, 等. 基于 SNA-SD 的高支模施工安全风险演化规律研究[J]. 人民长江, 2025, 56(8): 162-169.
- [12] 朱渊博, 董华智. 工程项目管理组织沟通现状分析[J]. 价值工程, 2013, 32(5): 84-85.
- [13] 祁神军, 蔡加忠, 张云波. 基于 SNA 的建筑企业组织角色网络权力量化及优化策略研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2017, 49(1): 81-86, 98.
- [14] 郑凯玥. 重大工程运维期利益相关者协同网络分析[D]. 广州: 广州大学, 2024.
- [15] 周建峰. 基于 SNA 的建设工程施工阶段组织单元工作关系研究[D]. 天津: 天津大学, 2022.
- [16] 周少东, 饶阳, 周迎, 等. 基于 BIM 的地铁施工过程集成管理[J]. 土木工程与管理学报, 2016, 33(4): 1-7, 28.
- [17] 李明月. 社会网络视角下 BIM 地铁项目组织沟通网络研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2020.
- [18] 盛开. 大运河文化带旅游信息流空间结构特征与优化策略研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2022.
- [19] Freeman L C. Centrality in social networks' conceptual clarification[J]. Social Networks, 1979, 1(3): 215-239.

作者简介:

敖荣(1980-), 男, 学士, 高级工程师, 研究方向: 城市轨道交通工程建设管理;

王茜(2004-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 重大基础设施工程建设组织管理;

曹春阳(1974-), 男, 研究员级高级工程师, 研究方向: 房建、市政工程建设组织管理;

李明节(1985-), 男, 学士, 高级工程师, 研究方向: 市政地铁基础设施工程施工;

林芳(1992-), 女, 学士, 中级工程师, 研究方向: 软件研发和项目管理;

单明(1985-), 通信作者, 男, 博士, 教授, 研究方向: 重大基础设施工程建设组织管理。